9. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 3 · Cevap Anahtarı

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	Toplam
Puan değeri	20	20	15	15	15	15	100
Aldığı puan							

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.9.1.1 — 20 puan

Bir mutfakta yapılan üç gözlem tabloda verilmiştir.

Gözlem	Açıklama
I	Kesilen elma kısa sürede kararıyor; üzerine limon suyu sıkılan elma daha geç kararıyor.
II	Yağlı tava yalnız suyla temizlenemiyor; deterjanlı suyla temizleniyor.
III	Tencerenin gövdesi metal, sapı plastikten yapılmış.

a) I. gözlemde limon suyunun kararmayı geciktirmesinden nasıl bir çıkarım yapılabilir? 7 puan

Cevap: Kararma, elmadaki maddelerin havadaki oksijenle tepkimesidir. Limon suyundaki C vitamini (antioksidan) bu tepkimeyi yavaşlatır; kimya bilgisi gıdaların korunmasında kullanılır.

b) II. gözlemde deterjanın görevini açıklayınız. 7 puan

Cevap: Yağ suda çözünmez. Deterjan molekülünün bir ucu suyu, diğer ucu yağı sever; yağı sararak suyla uzaklaştırılmasını sağlar.

c) III. gözlemde malzeme seçimini açıklayınız. Bu seçimden kimyanın günlük hayata katkısı hakkında ne çıkarım yapılabilir? 6 puan

Cevap: Metal ısıyı iyi iletir, yemeği çabuk ısıtır; plastik ısıyı iyi iletmez, elin yanmasını önler. Maddelerin özellikleri bilinerek kullanım amacına uygun malzeme seçilir; kimya ürünlerin bilinçli tasarlanmasını sağlar.

2 SORU 2 KİM.9.1.2 — 20 puan

Bir ailenin evinde kimyasal ürünlerin saklanma biçimleri gözlenmiştir.

Ürün	Saklandığı yer
Çamaşır suyu	Su şişesine aktarılmış, mutfak tezgâhında
Böcek ilacı spreyi	Kalorifer peteğinin yanında
İlaçlar	Çocuk odasında, açık rafta
Aseton	Ocağın hemen yanında

a) Her ürün için saklama hatasının yol açabileceği tehlikeyi ve doğru saklama yöntemini yazınız. — 11 puan

> **Cevap:** Çamaşır suyu: su sanılarak içilebilir; orijinal etiketli kabında, ulaşılamaz yerde saklanmalı. Sprey: ısınınca basınç artar, patlayabilir; serin yerde tutulmalı. İlaçlar: çocuk zehirlenmesi; kilitli ya da yüksek dolapta saklanmalı. Aseton: yanıcıdır, alev alabilir; ısı ve alev kaynaklarından uzak tutulmalı.

b) Bu ürünlerin etiketlerinde bulunabilecek iki tehlike piktogramını ve anlamlarını yazınız. — 5 puan

> **Cevap:** Örnek: Alev (yanıcı, aseton), ünlem işareti (tahriş edici/zararlı), basınçlı gaz tüpü (spreyler), ölü ağaç ve balık (çevreye zararlı, böcek ilacı), aşındırıcı.

c) Kimyasal ürün satın alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken bir davranışı gerekçesiyle yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** Örnek: Etiket ve kullanım talimatı okunmalıdır; çünkü ürünün tehlikeleri, doğru miktarı ve ilk yardım bilgisi etikette yazar.

3 SORU 3 KİM.9.1.3 — 15 puan

Sodyum elementinin bir atomu ve sodyum iyonu ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Tanecik	Gösterim
Sodyum atomu	$^{23}_{11}\mathrm{Na}$
Sodyum iyonu	$^{23}_{11}\mathrm{Na}^{+}$

a) Her iki taneciğin proton, nötron ve elektron sayılarını yazınız. — 6 puan

> **Cevap:** Na: 11 proton, 12 nötron, 11 elektron. Na^{+}: 11 proton, 12 nötron, 10 elektron.

b) Atom iyona dönüşürken hangi tanecik sayısı değişir? Kütle numarası değişir mi? Açıklayınız. — 4 puan

> **Cevap:** Yalnız elektron sayısı değişir. Kütle numarası proton ve nötron sayısının toplamı olduğundan ve elektronun kütlesi çok küçük olduğundan değişmez (23).

c) Atom altı taneciklerin yükünü, kütlesini ve atomdaki yerini karşılaştırınız. — 5 puan

> **Cevap:** Proton: +1 yüklü, yaklaşık 1 akb, çekirdekte. Nötron: yüksüz, yaklaşık 1 akb, çekirdekte. Elektron: −1 yüklü, kütlesi protonun yaklaşık 1/1836'sı, çekirdek dışında.

4 SORU 4 KİM.9.1.3 — 15 puan

Demokritos "madde bölünemeyen atomlardan oluşur" düşüncesini ileri sürmüş, ancak bu düşünce uzun süre kabul görmemiştir. Yaklaşık 2200 yıl sonra Dalton, kütlenin korunumu ve sabit oranlar kanunlarını açıklamak için atom teorisini önermiştir.

a) Demokritos'un atom görüşü ile Dalton'un atom teorisi arasındaki temel farkı açıklayınız. 5 puan

> **Cevap:** Demokritos'un görüşü felsefi bir düşünceydi, deney ve ölçüme dayanmıyordu. Dalton'un teorisi deneysel olarak bulunmuş kanunları (kütle korunumu, sabit oranlar) açıklayan, kanıta dayalı bilimsel bir teoridir.

b) Dalton atom teorisinin iki varsayımını yazınız ve bugün geçerliliğini yitirmiş olanı belirtiniz. 5 puan

> **Cevap:** Örnek: Atomlar bölünemez; bir elementin bütün atomları özdeştir; farklı elementlerin atomları farklıdır; bileşikler atomların belirli oranlarda birleşmesiyle oluşur. Bölünemezlik (atomun parçaları vardır) ve özdeşlik (izotoplar vardır) bugün geçerli değildir.

c) Teori ile model arasındaki farkı bu bağlamda açıklayınız. 5 puan

> **Cevap:** Teori, gözlem ve deneylerle desteklenen, olayları açıklayan kapsamlı açıklamadır (Dalton atom teorisi). Model ise doğrudan gözlenemeyen yapıyı anlamayı kolaylaştıran temsildir (içi dolu küre modeli).

5 SORU 5 KİM.9.1.4 — 15 puan

Aşağıdaki tabloda bazı orbitallerin n ve ℓ değerleri verilmiştir.

Orbital	I	II	III	IV
n	3	4	4	5
ℓ	2	0	1	0

a) Orbitallerin adlarını (3d gibi) yazınız. 5 puan

> **Cevap:** I: 3d, II: 4s, III: 4p, IV: 5s.

b) Orbitalleri enerjisi artan sırada diziniz ve sıralamanızı gerekçelendiriniz. 6 puan

> **Cevap:** n + ℓ: 3d = 5, 4s = 4, 4p = 5, 5s = 5. Sıra: 4s < 3d < 4p < 5s. Toplamı 5 olanlar arasında n'si küçük olan önce gelir.

c) Bu orbitallerden hangisinin en fazla elektron alabileceğini yazınız. 4 puan

> **Cevap:** 3d (5 orbitalden oluşan d alt kabuğu) en fazla 10 elektron alır. Tek bir orbital ise her durumda en fazla 2 elektron alır.

6 SORU 6 KİM.9.1.4 — 15 puan

Bir öğrenci bazı atomların elektron dizilimlerini aşağıdaki gibi yazmıştır.

Atom	Öğrencinin yazdığı dizilim
$_{12}Mg$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$
$_{21}Sc$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^3$
$_{15}P$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$

a) Hangi dizilimin hatalı olduğunu belirleyip doğrusunu yazınız. 5 puan

> **Cevap:** Sc hatalıdır. Doğrusu: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^1$.

b) Öğrencinin hatasının kaynağını orbital enerjileriyle açıklayınız. 5 puan

> **Cevap:** Öğrenci 3d'nin 4s'den önce dolduğunu sanmıştır. Oysa 4s'nin enerjisi 3d'den düşüktür; elektronlar önce 4s'ye yerleşir.

c) Doğru dizilimlere göre her atomdaki en yüksek enerjili orbitali yazınız. 5 puan

> **Cevap:** Mg: 3s, Sc: 3d, P: 3p.